

LAPORAN PRAKTIKUM

MODUL 10: SHELL



Disusun Oleh:

Dhiemas Tulus Ikhsan

2311104046 S1SE-07-02

Dosen Pengampu:

Yudha Islami Sulistya, S.Kom., M.Kom

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

JURNAL

1. Akan dimodifikasi shell dengan modifikasi syscall bernama **chname** yang berfungsi untuk mengubah nama suatu proses. Lihat kembali modul sebelumnya cara membuat syscall.

Perhatikan sekarang syscall **chname** mempunyai 3 parameter yaitu pid, character dan panjang character. Character untuk menyimpan nama dan panjang character untuk panjang nama.

- a. Pada prototypes.h **chname** diubah menjadi:

```
/* in file chname.c */
extern pri16 chname(pid32, char *, uint32);
```

Jawab:

```
/* in file chname.c */
extern pri16 chname(pid32, char *, uint32);
```

- b. Pada **chname.c** fungsi ubah dari:

```
pri16 chname(
    pid32 pid,          /* ID of process to change */
    pri16 newprio       /* New priority */
)
```

menjadi

```
pri16 chname(
    pid32 pid,          /* ID of process to change */
    char *newname,
    uint32 namelen
)
```

Jawab:

```
/* chname.c - chname */

// Nama: Dhiemas Tulus Ikhsan
// NIM: 2311104046

#include <xinu.h>

/*-----
 * chname - Dummy syscall
 *-----
 */
pri16 chname(
    pid32 pid,          /* ID of process to change */
    char *newname,
    uint32 namelen
)
```

Modifikasi kode pada **chname.c** sehingga nama proses bisa diubah bila syscall tersebut dipanggil

2. Buatlah perintah baru bernama **namecmd** sesuai dengan langkah-langkah pada no.5 pada modul shell!

Berikut adalah kode dalam perintah baru **namecmd**:

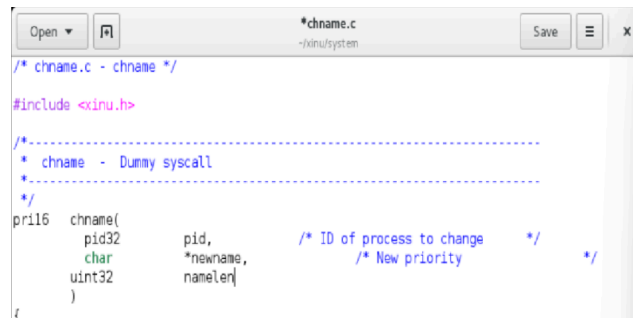
```
printf("My new command");

// pid 3 = netin; mengubah nama proses pid 3 yaitu netin menjadi hello
chname(3, "hello", 5);

return 0;
```

Jawab:

- Tambahkan **mycmd** pada xinu/shell/shell.c



```
/* chname.c - chname */
#include <xinu.h>

/*-----
 * chname - Dummy syscall
 *-----*/
pr16 chname(
    pid32 pid,          /* ID of process to change */
    char *newname,      /* New priority */
    uint32 namelen)
{
}
```

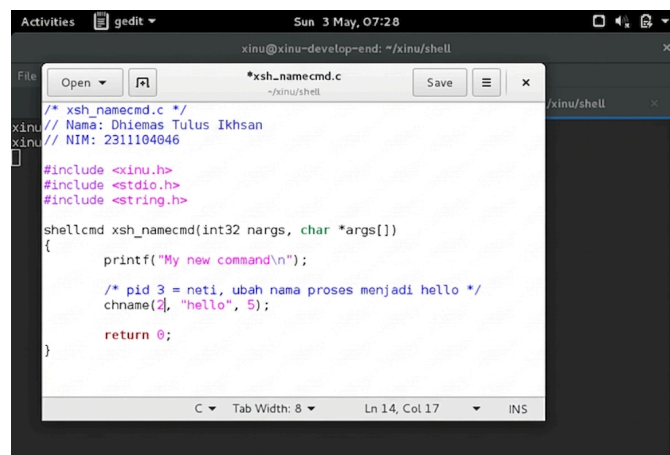
- Menambahkan **xsh_namecmd** pada xinu/include/shprototypes.h



```
/* in file xsh_memstat.c */
extern shellcmd xsh_memstat (int32, char *[]);

/* in file xsh_namecmd.c */
extern shellcmd xsh_namecmd (int32, char *[]);
```

- Membuat file baru di shell



```
/* xsh_namecmd.c */
// Nama: Dhiemas Tulus Ikhsan
// NIM: 2311104046

#include <xinu.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>

shellcmd xsh_namecmd(int32 nargs, char *args[])
{
    printf("My new command\n");

    /* pid 3 = neti, ubah nama proses menjadi hello */
    chname(2, "hello", 5);

    return 0;
}
```

3. [20 poin] Test hasilnya:
 - a. Masuk ke terminal xinu
 - b. Jalankan perintah ps
 - c. Jalankan perintah namecmd
 - d. Jalankan perintah ps
 - e. Lihat nama proses yang telah berubah

Jawab:

```
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
File Edit View Search Terminal Help
-----2311104046-----
Welcome to Xinu!

xsh $ ps
Pid Name          State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr Stack Size Msg Content
-----
0 prnull          ready  0    0 0x005FDFFC 0x00FFFECC 8192 1 3
1 ipout           wait  500  0 0x005FBFFC 0x005FBF30 8192 0 0
2 netin           wait  500  0 0x005F9FFC 0x005F9ED0 8192 0 0
4 Main process    recv  20   3 0x005E7FFC 0x005E7F34 65536 0 0
5 shell           recv  50   4 0x005F7FFC 0x005F79AC 8192 0 0
6 ps              curr  20   5 0x005F5FFC 0x005F5FC4 8192 0 0

xsh $ namecmd
My new command
xsh $ ps
Pid Name          State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr Stack Size Msg Content
-----
0 prnull          ready  0    0 0x005FDFFC 0x00FFFEED8 8192 1 3
1 ipout           wait  500  0 0x005FBFFC 0x005FBF30 8192 0 0
2 hello           wait  500  0 0x005F9FFC 0x005F9ED0 8192 0 0
4 Main process    recv  20   3 0x005E7FFC 0x005E7F34 65536 0 0
5 shell           recv  50   4 0x005F7FFC 0x005F79AC 8192 0 7
8 ps              curr  20   5 0x005F5FFC 0x005F5FC4 8192 0 0

xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:0 | ttyS0
```